

Lezione_16_FCA

3.1.5.2.4. Antitrasformata: poli semplici

Analizzeremo funzioni razionali, ovvero funzioni rappresentabili come rapporto tra polinomi.

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

Chiamiamo *zeri* i polinomi che annullano il numeratore $N(s)$.

Supponiamo di avere n zeri distinti, che chiamiamo $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, allora possiamo effettuare la *scomposizione in fratti semplici* per cui si ha una costante C_i al numeratore e la differenza tra s e λ_i al denominatore. Siamo certi dell'esistenza della scomposizione per come abbiamo scelto la funzione.

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s - \lambda_1) \dots (s - \lambda_n)} = \frac{C_1}{s - \lambda_1} + \dots + \frac{C_i}{s - \lambda_i} + \dots + \frac{C_n}{s - \lambda_n}$$

Chiamiamo il numeratore C_i ottenuto dalla scomposizione in fratti semplici *residuo* relativo al poli λ_i .

Si possono calcolare i residui tramite la formula (qui specificata per il caso di due poli): $F(s) = \frac{N(s)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)} = \frac{A}{s - \lambda_1} + \frac{B}{s - \lambda_2} = \frac{A(s - \lambda_2) + B(s - \lambda_1)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)}$.

Altrimenti, si può usare il *teorema dei residui* per calcolare i residui:

$$C_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} (s - \lambda_i) F(s)$$

Moltiplicando per $(s - \lambda_i)$ si elimina l'unico polo per λ_i e si valuta la funzione in λ_i .

Si mantengono le stesse proprietà, ovvero si trovano numeri reali in corrispondenza di poli reali e si trovano numeri complessi coniugati in corrispondenza di poli complessi coniugati.

Una volta effettuata la scomposizione in fratti semplici, è possibile effettuare l'antitrasformata:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{C_i}{s - \lambda_i} \right] = C_i e^{\lambda_i t}$$

con $t \geq 0$ e $i = 1, \dots, n$.

Nel caso di una coppia di poli complessi coniugati $\lambda = \sigma \pm j\omega$ e corrispondenti coefficienti $C, C^* = a \pm jb$, si trova

$$Ce^{\lambda t} + C^*e^{\lambda^* t} = (a + jb)e^{(\sigma + j\omega)t} + (a - jb)e^{\sigma - j\omega t} =$$

$$= ae^{\sigma t} 2 \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} + jbe^{\sigma t} 2j \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} = 2ae^{\sigma t} \cos \omega t = 2e^{\sigma t} (a \cos \omega t - b \sin \omega t)$$

Avendo sostituito gli esponenziali complessi con prodotti di esponenziali reali e funzioni trigonometriche sfruttando la formula di Eulero: $\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$.

Da questo risultato possiamo evincere che l'antitrasformata di Laplace di una funzione polinomiale (eventualmente) complessa individua una sommatoria di esponenziali complessi, combinata con coefficienti complessi.

❗ Osservazione

Studieremo solo funzioni razionali strettamente proprie (ovvero quelle il cui grado del denominatore è strettamente inferiore a quello del numeratore), siccome studieremo solo sistemi causali.

3.1.5.2.4.1. Esempio - poli semplici reali

Troviamo l'antitrasformata della funzione $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-3)}$.

$$F(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} = \frac{r_1}{s+1} + \frac{r_2}{s-3}.$$

Usiamo ora il teorema dei residui:

$$r_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \left[(s+1) \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} \right] = \frac{s-1}{s-3} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}$$

$$r_2 = \lim_{s \rightarrow 3} \left[(s-3) \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} \right] = \frac{s-1}{s+1} \Big|_{s=3} = \frac{1}{2}$$

$$F(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} = \frac{0,5}{s+1} + \frac{0,5}{s-3} \iff f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = 0,5e^{-t} + 0,5e^{3t}$$

3.1.5.2.4.2. Esempio - poli semplici complessi coniugati

Calcoliamo l'antitrasformata della funzione $F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s^2-2s+2)}$.

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s^2-2s+2)} = \frac{r_1}{s+2} + \frac{r_2}{s-(1+j)} + \frac{r_2^*}{s-(1-j)}$$

Usiamo ora il teorema dei residui:

$$r_1 = \lim_{s \rightarrow -2} \left[(s+2) \frac{s+1}{(s+2)(s^2-2s+2)} \right] = \frac{s+1}{(s+2)(s-(1-j))} \Big|_{s=-2} = -\frac{1}{10}$$

$$r_2 = \lim_{s \rightarrow 1+j} \left[\frac{(s-1-j)(s+1)}{(s+2)(s-(1+j))(s-(1-j))} \right] = \frac{s+1}{(s+2)(s-(1-j))} \Big|_{s=1+j} = \frac{1}{20} - j\frac{7}{20}$$

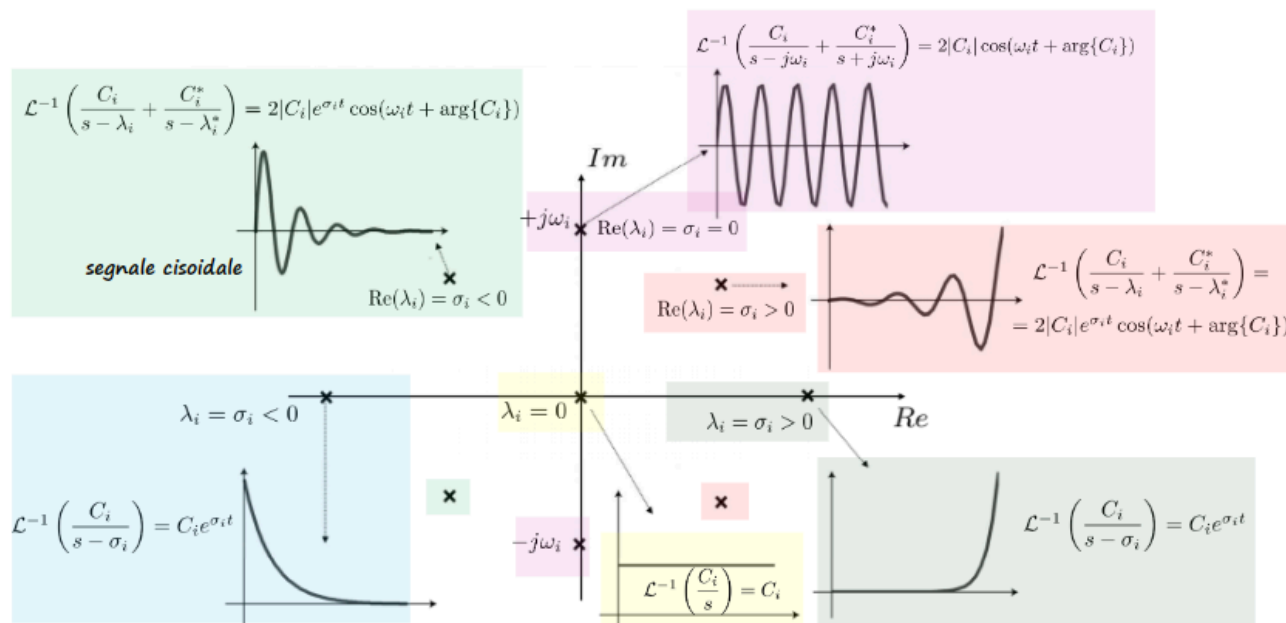
Per calcolare il residuo del complesso coniugato, basta trovare il complesso coniugato del residuo stesso: $r_2^* = \frac{1}{20} + j\frac{7}{20}$

Quindi l'antitrasformata è

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = -\frac{1}{10}e^{-2t} + \left(\frac{1}{20} - j\frac{7}{20} \right) e^{(1+j)t} + \left(\frac{1}{20} + j\frac{7}{20} \right) e^{(1-j)t} =$$

$$= -\frac{1}{10}e^{-2t} + \frac{1}{10}e^t(\cos t + 7 \sin t), \quad t \geq 0.$$

Consideriamo $\lambda_i = \sigma_i = j\omega_i$



Quando i poli hanno parte reale (σ_i) strettamente minore di zero, i termini elementari tendono anch'essi a zero; se la parte immaginaria è nulla allora l'andamento è monotono, altrimenti è oscillatorio. Quando i poli hanno parte reale positiva il termine esponenziale tende all'infinito, in maniera monotona se il termine immaginario è nullo, in maniera oscillante altrimenti. Quando i poli hanno parte reale nulla, il modo è puramente oscillatorio (ovvero è una combinazione di seno e coseno), ma se anche la parte immaginaria è nulla, allora il modo è costante.

3.1.5.2.5. Antitrasformata: poli multipli

Nel caso dei poli multipli la funzione razionale si può scrivere nella seguente maniera:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s - \lambda_1)^{\mu_1} \dots (s - \lambda_r)^{\mu_r}} = \\ &= \dots + \frac{C_{i,0}}{(s - \lambda_i)} + \frac{C_{i,1}}{(s - \lambda_i)^2} + \dots + \frac{C_{i,\mu_i-1}}{(s - \lambda_i)^{\mu_i}} + \dots \end{aligned}$$

con $\mu_i > 1$.

Come per il caso dei poli semplici, si può utilizzare il teorema dei residui, solo che al poli i non si associa più un solo termine, ma più termini in base alla sua molteplicità.

$$C_{i,\mu_i-1} = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} F(s)(s - \lambda_i)^{\mu_i}$$

$$C_{i,\mu_i-2} = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} \left(F(s) - \frac{C_{i,\mu_i-1}}{(s - \lambda_i)^{\mu_i}} \right) (s - \lambda_i)^{\mu_i-1}$$

...

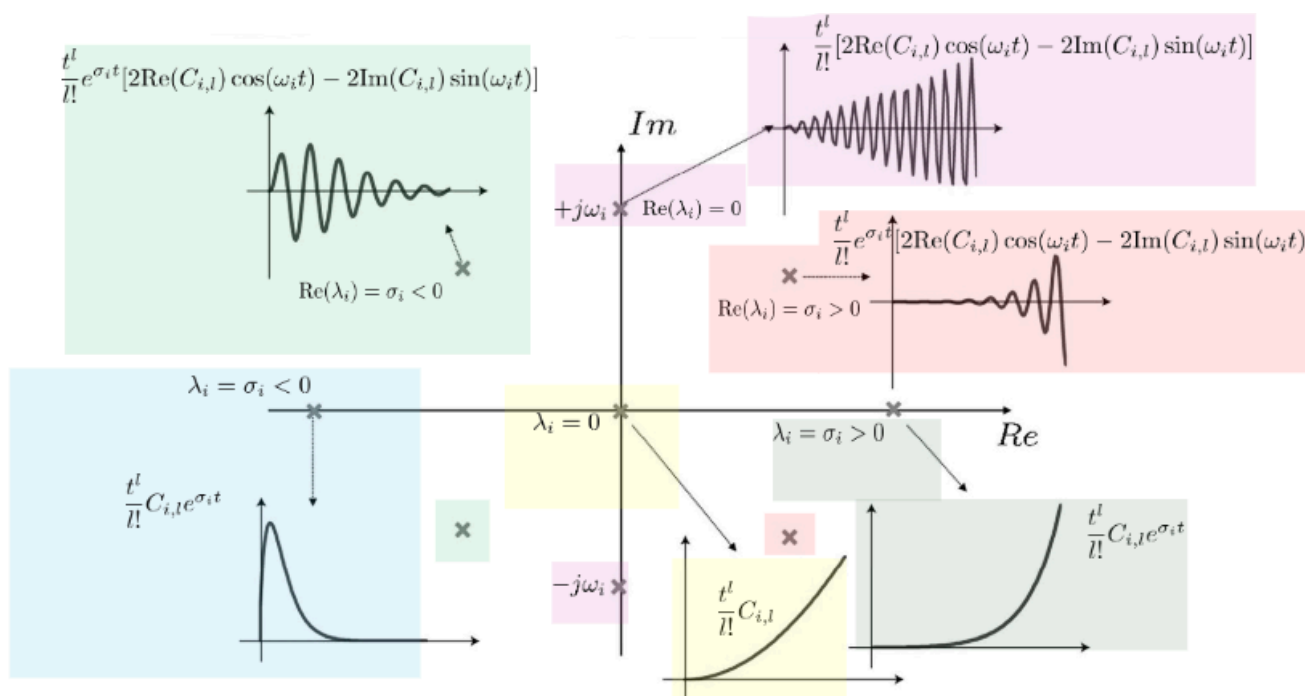
$$C_{i,0} = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} \left(F(s) - \sum_{l=1}^{\mu_i-1} \frac{C_{i,l}}{(s-\lambda_i)^{l+1}} \right) (s-\lambda_i) \quad (\text{altrimenti } \frac{1}{(k-1)!} \frac{d}{ds^{k-1}} [(s-\lambda_i)^{\mu_i} F(s)])$$

Una volta effettuata la scomposizione in fratti semplici è possibile effettuare l'antitrasformata:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{C_{i,l}}{(s-\lambda_i)^{l+1}} \right] = C_{i,l} \frac{t^l}{l!} e^{\lambda_i t} \delta_{-1}(t)$$

Nota

Anche in questo caso i coefficienti sono complessi coniugati in corrispondenza di eventuali poli complessi coniugati, per cui gli esponenziali complessi possono essere sostituiti con prodotti di esponenziali reali e funzioni trigonometriche.



I poli multipli indicano famiglie di funzioni con esponenziali moltiplicati per potenze di t , che permettono di non avere discontinuità in zero.

Analogamente al caso dei poli semplici, il termine reale del polo definisce l'andamento divergente (parte reale negativa), convergente (parte reale positiva) o polinomiale (parte reale nulla); mentre il termine immaginario determina il carattere periodico (presente se la parte immaginaria non è nulla).

3.1.6. Calcolo di evoluzione libera e risposta forzata usando la Trasformata di Laplace

3.1.6.1. Evoluzione libera

Ricordiamo che per l'evoluzione libera vale $x(0) \neq 0$, $u(t) = 0 \rightarrow x_l(t)$ e

$$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t) \iff \begin{pmatrix} \dot{x}_{l,1}(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_{l,n}(t) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{l,1}(t) \\ \vdots \\ x_{l,n}(t) \end{pmatrix}.$$

Sfruttando le proprietà di derivata e linearità della trasformata di Laplace si ottiene:

$$\begin{aligned} \dot{x}_l(t) = Ax_l(t) &\iff \mathcal{L}[\dot{x}_l(t)] = \mathcal{L}[Ax_l(t)] \iff sX_l(s) - x_l(0) = AX_l(s) \iff \\ &\iff sX_l(s) - AX_l(s) = x_l(0) \iff (sI - A)X_l(s) = x_l(0) \iff X_l(s) = (sI - A)^{-1}x_l(0) \iff \\ &\iff (sI - A)^{-1} = \frac{N(s)}{p_A(s)}, \text{ dove } p_A(s) = \det(sI - A) \text{ è il polinomio} \\ &\text{caratteristico della matrice } A_{n \times n} \text{ di grado } n, N(s) \text{ è la matrice} \\ &\text{aggiunta di dimensione } n \times n \text{ formata da polinomi di grado } n-1. \end{aligned}$$

❗ Osservazione

Non tutte le matrici sono invertibili, ma la matrice $(sI - A)$ è polinomiale in s (i suoi elementi sono polinomi in s), quindi sempre invertibile.

La matrice $(sI - A)^{-1} = \frac{N(s)}{p_A(s)}$ ha come elementi funzioni razionali nella variabile s , cioè rapporti di polinomi in s in cui il grado del polinomio al denominatore è sempre maggiore di quello al numeratore (ovvero con funzioni razionali *strettamente proprie*).

Per calcolare l'evoluzione temporale della risposta libera basta antitrasformare:

$$x_l(t) = \mathcal{L}^{-1}[X_l(s)] = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}x_l(0)] = e^{At}x_l(0)$$

dato che $\mathcal{L}[e^{At}] = (sI - A)^{-1}$.